

مشروع تخرج / تقرير هندسة البرمجيات المحكم

NET Mode

Advanced Cellular Network & Radio Testing Suite

منظومة برمجية متقدمة لإدارة وتشبيث أنماط شبكات الهاتف الخليوي في اليمن وفق معمارية Clean Architecture ومبادئ SOLID، مع الربط الذاتي بالذكاء الاصطناعي عبر بروتوكول MCP وحوكمة مهام Trello.

Clean Architecture

Kotlin Native

Flutter Framework

Agile / Kanban Trello

Model Context Protocol (MCP)

تحت إشراف الأستاذ الدكتور: د.م. ساهر الهمداني

مهندس الواجهات وتجربة
المستخدم

مؤيد الصوفي

UI/UX & Presentation State

مهندس البيانات والتخزين

يوسف خيري

Data Layer & Security

مهندس المعمارية والنطاق

محمد الدعيس

Core Domain Architect

مهندس المنصة والعتاد
(Lead)

أحمد العماري

Native Android & Hardware

1. خطة وسريان العمل الهندسي الشامل (Master Workflow Pipeline)

لتطبيق أرقى المعايير الهندسية المعتمدة في كبرى شركات التقنية العالمية (مثل Google و Microsoft)، تم تنظيم دورة حياة تطوير المشروع (SDLC) في مسار عمل متتابع متكامل (End-to-End Engineering Pipeline) يربط كل مرحلة برمجية بسابقتها وفق المنهجية الرشيقة (Agile Scrum / Kanban):

مبدأ الربط الهندسي الصارم: كل ميزة في التطبيق تنطلق من ميثاق حوكمة (GEMINI.md) → تُوثق في متطلب رسمي (SRS) → تُفصل كقصة مستخدم (US) → تُدار في بطاقة كانبان (Trello) مع شروط إنجاز (DoD) → تُبرمج في فرع منفصل (Git Feature Branch) → تُختبر آلياً وتُدمج بعد مراجعة الكود.

المخطط التتابعي لسير العمل (Engineering Pipeline Diagram):



المبادئ الهندسية الأربعة الحاكمة للمشروع:

- 1. لا كود بدون متطلب (**No Code without Requirement**): لا يتم كتابة أي كود قبل توثيقه في SRS و User Story.
- 2. نقاء النطاق البرمجي (**Domain Purity**): منطق أعمال المودم معزول كلياً عن أطر العمل لضمان صيانتته واستقراره.
- 3. معايير الإنجاز الصارمة (**Definition of Done - DoD**): لا تنتقل البطاقة لـ Done إلا بعد تغليف الأخطاء واجتياز الفحص.
- 4. حوكمة فروع (**Git (Branch Governance)**): حظر التعديل المباشر على `main` واعتماد الـ Pull Request وموافقة القائد.

2. بروتوكول الربط الذاتي المتقدم (MCP) ودستور الحوكمة (`GEMINI.md`)

في المشاريع البرمجية العالمية لا يُترك الذكاء الاصطناعي كأداة كتابة نصوص عادية، بل يتم دمجها عبر بروتوكول **Model Context Protocol (MCP)** وتأتي بدستور هندسي صارم.

2.1 ميثاق ودستور المشروع المعماري (`GEMINI.md`):

تم إنشاء ملف `GEMINI.md` كدستور إلزامي للوكيل الذكي وللفريق، ينص على القواعد الخمس التالية:

- Domain Layer Purity:** حظر استيراد أي مكتبة تتبع Flutter UI أو حزم أندرويد داخل (Strictly Zero) `lib/domain/` (Flutter/Android imports).
- Data Layer Isolation:** عزل قنوات الاتصال بالمنصة عبر أنماط DAO و Repository Pattern.
- Presentation Layer:** بناء واجهة تفاعلية حديثة تطبق معايير UI/UX Pro Max وإدارة حالة واضحة.
- Agent Directives:** إلزام الوكيل بالرجوع لقواعد المهارات المعتمدة في `/agents/skills.` قبل اتخاذ أي قرار.
- Defensive Design:** المعالجة الاستباقية لرفض الصلاحيات، ووضع الطيران، واختلاف مودمات الشركات المصنعة.

2.2 بروتوكول الربط الذاتي (MCP - Model Context Protocol):

بروتوكول **MCP** هو معيار قياسي عالمي مفتوح يتيح للوكيل الذكي الاتصال المباشر والحي بأدوات التطوير وبيئة النظام ومستودع الكود. تم في المشروع ربط سيرفرين رئيسيين:

سيرفر منصة جيت هب (github-mcp-server)

- إدارة حوكمة الفروع (Branch Governance): فحص الفروع المرفوعة ومطابقتها لمهام كانبان وتريلو.
- مزامنة تاريخ الـ Commits: التأكد من تطابق سجل التغييرات مع صيغة الـ Conventional Commits.
- تأسيس حماية الفرع الرئيسي: فحص التوافق وتجهيز مسار الدمج عبر Pull Requests لمنع التعديل المباشر على `main`.

سيرفر أدوات دارت وفلاتر (dart-mcp-server)

- التحليل الساكن التلقائي (Static Analysis): فحص كود Dart ومطابقته لمعايير Clean Architecture حتى الوصول إلى `No issues found`.
- فحص شجرة الويدجت (Widget Tree): فحص تسلسل العناصر والتأكد من خلوها من أخطاء الـ Overflow.
- محرك الاختبارات الآلي (Test Runner): تنفيذ اختبارات الـ Unit والـ Widget المؤتمتة (Passed 11/11).
- تشخيص وقت التشغيل (Runtime Diagnostics): فحص استدعاءات `MethodChannel` ومنع تسريب الذاكرة.

3. مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS - IEEE Std 830-1998) والحدود

والنطاق

3.1 حدود ونطاق العمل الهندسي (Scope & System Boundaries):

تحديد حواف ونطاق النظام بدقة يمنع التشتت البرمجي ويحدد بدقة ما يقع داخل مسؤولية النظام (In-Scope) وما يقع خارجه (Out-of-Scope):

داخل نطاق العمل (In-Scope)	خارج نطاق العمل (Out-of-Scope)
• قراءة تليمترى المودم الحقيقي (4G LTE, 3G EVDO, HSPA, 5G) (NR).	• كسر حماية النظام الإجباري (Root) للأجهزة المقفلة عتادياً من المصنع.
• تجاوز حظر كود ***#4636*** واستدعاء شاشات الراديو السرية.	• دعم بيئة أنظمة iOS نظراً لإغلاق شركة Apple لمودم الراديو تماماً.
• التثبيت على الأنماط الخمسة المخصصة لشركات الاتصالات باليمن.	• الاتصال بخوادم وسيطة خارجية (التطبيق يعمل محلياً Offline بنسبة 100%).
• رصد وضع الطيران بدقة ومنع الإبلاغ الكاذب عن الاتصال.	• تعديل أرقام الـ IMEI أو إجراء تعديلات غير قانونية على المودم الخلوي.
• كشف جاهزية وحالة بطاقة الـ SIM والتخزين المحلي للتفضيلات.	• التدخل في فواتير المكالمات أو شحن الرصيد لشركات الاتصالات.

3.2 المتطلبات الوظيفية الرئيسية (FRs - Functional Requirements):

- FR-01:** فحص واكتشاف مشغل الخدمة الحقيقي ونوع الشبكة للخطية بدقة.
- FR-02:** توفير اختصارات مباشرة لفتح شاشات هندسة الراديو (Hidden RadioInfo) تتخطى حظر لوحة الاتصال.
- FR-03:** إتاحة تثبيت ترددات الفوري (LTE Only) والأوضاع الهجينة لشركات الاتصالات باليمن.
- FR-04:** الكشف الدقيق عن حالة بطاقة SIM والتفرقة بين الشريحة المتصلة والمفقودة.
- FR-05:** الكشف الفوري عن وضع الطيران وإطفاء مؤشرات البث لمنع التقارير الكاذبة.
- FR-06:** اعتراض استثناءات النظام الأمنية (Knox Security Policies) ومعالجتها بأمان.
- FR-07:** تخزين الأنماط المفضلة محلياً دون أي خوادم خارجية (Offline-First).
- FR-08:** توفير واجهة مستخدم تفاعلية بنمط داكن (Cyberpunk Navy) مع عداد إشارة مكون من 5 أعمدة مضيئة.

3.3 المتطلبات غير الوظيفية (NFRs - Non-Functional Requirements):

- الأداء (Performance):** استخراج تليمترى الشبكة وتحديث الواجهة في زمن استجابة أقل من 200 ملي ثانية.
- كفاءة الطاقة (Power Efficiency):** استهلاك طاقة البطارية أقل من 1% في الساعة عبر الاعتماد على التحديث اللحظي.

- **الموثوقية (Reliability & Zero-Crash):** تغليف كافة ال Intents بكتل try-catch تضمن عدم انهيار التطبيق تحت أي ظرف.
- **الأمان والخصوصية (Security & Privacy):** التطبيق محلي 100%، خالي من أي أدوات تتبع أو مشاركة للبيانات مع خوادم طرف ثالث.

4. مصفوفة قصص المستخدمين الـ 24 (Agile User Stories)

تم تحويل متطلبات الـ SRS إلى 24 قصة مستخدم بصيغة معايير القبول الهندسية (Given - When - Then):

القصة	العنوان والهدف	معايير القبول الهندسي (Acceptance Criteria)
US-01	تشغيل نية راديو سامسونج	Given هاتف سامسونج When One UI، طلب فتح الراديو، Then تشغيل <code>RadioInfo</code> بنجاح.
US-02	سلسلة بدائل شاومي والأندرويد الخام	Given تعذر مسار سامسونج، When استدعاء البديل، Then فتح <code>TestingSettings</code> بنجاح.
US-03	فك تشفير مسميات المودم	Given كود RIL رقمي، When قراءته، Then ترجمته لمسمى صريح مثل (4G LTE / 5G NR).
US-04	جسر قنوات المنصة	Given بيانات المودم، When نقلها، Then عبورها عبر <code>MethodChannel</code> بدون تسريب ذاكرة.
US-05	فحص الشريحة والطيران	Given تفعيل الطيران، When فحص الحالة، Then إرجاع <code>isAirplaneMode = true</code> فورياً.
US-06	اعتراض أخطاء التحسين الأمني	Given رفض إذن <code>MODIFY_PHONE_STATE</code> ، When محاولة التغيير، Then اصطياذ الاستثناء بأمان.
US-07	كيان NetworkInfo النقي	Given تيليمتري الشبكة، When إنشاؤه، Then تكوين كائن Dart نقي غير قابل للتعديل (Immutable).
US-08	كيان NetworkMode وأنماط اليمن	Given نمط شبكة، When تعريفه، Then ربطه بكود RIL المعياري ووصف المودم.
US-09	عقد مستودع الشبكة المجرد	Given معمارية نظيفة، When صياغة العقد، Then تجريده ك Interface بدون أي مكتبات UI.
US-10	حالة استخدام لقطة الشبكة اللحظية	Given طلب تحديث، When استدعاء UseCase، Then إرجاع <code>NetworkInfo</code> نقي بدون تجميد.
US-11	حالة استخدام فتح شاشات الراديو	Given ضغط زر الضبط، When التنفيذ، Then إطلاق النية المناسبة بأمان عبر الـ Fallback.
US-12	حزمة اختبارات النطاق الآلية	Given بيئة الاختبارات، When تشغيل <code>flutter test</code> ، Then اجتياز 100% من الاختبارات بنجاح.
US-13	تنفيذ مصدر بيانات الراديو	Given منصة أندرويد، When استدعاء القناة، Then معالجة <code>PlatformException</code> بأمان.

القصة	العنوان والهدف	معيار القبول الهندسي (Acceptance Criteria)
US-14	تنفيذ مستودع البيانات الحقيقي	Given بيانات خام When HashMap، استقبلها، Then تحويلها لكائنات Domain نقية.
US-15	التخزين الدائم للنمط المفضل	Given اختيار المستخدم لنمط، When الحفظ، Then استرجاعه تلقائياً عند إعادة فتح التطبيق.
US-16	إدارة أذونات حالة الهاتف	Given طلب إذن When <code>READ_PHONE_STATE</code> ، المنح أو الرفض، Then التعامل بمرونة بدون كراش.
US-17	معمارية توحيد الأخطاء وال فشل	Given حدوث خطأ، When معالجته، Then ترجمته لـ <code>PlatformFailure</code> دون إيقاف التطبيق.
US-18	إقرار أمان البيانات وسياسة الخصوصية	Given متطلبات المتجر، When التوثيق، Then إثبات أن كافة المعالجات تتم محلياً فقط.
US-19	نظام الثيم الداكن المتقدم	Given شاشات AMOLED، فتح التطبيق، When عرض ألوان Cyberpunk مريحة للعين وتوفر الطاقة.
US-20	بطاقة حالة التغطية وأعمدة الإشارة	Given إشارة الشبكة، When البث، Then إضاءة 5 أعمدة نيون تنطفئ في وضع الطيران.
US-21	الزر البارز لضبط المودم	Given شاشة التطبيق، When الضغط، Then تفاعل نقر غير متزامن مع إطار نيون بارز.
US-22	التحديث اللحظي عبر دورة الحياة	Given عودة المستخدم، When تنشيط التطبيق، Then تحديث الواجهة فوراً عبر <code>WidgetsBindingObserver</code> .
US-23	محرك الإشعارات التفاعلية	Given تعذر التحويل الصامت، When الفشل، Then إظهار Snackbar يرشد المستخدم للبدل.
US-24	تجاوب الواجهة مع مختلف الشاشات	Given أجهزة مختلفة، When تدوير الشاشة، Then خلو الواجهة تماماً من أخطاء الـ Overflow.

5. لوحة كانبان وتوزيع المهام الـ 24 تفصيلياً على المهندسين الأربعة

تم تقسيم الـ 24 مهمة بالتساوي التام على أعضاء الفريق الأربعة في لوحة **NET Mode - Agile Board**، بحيث يتولى كل مهندس مساراً هندسياً (Epic) يشتمل على 6 مهام كاملة مع ملفاتها وفروعها وشروط إنجازها (DoD):

1. المهندس أحمد ياسين العماري — مهندس المنصة والعتاد (Lead)

المسار الهندسي (Epic 1): Native Platform & Radio RIL | الوسم في `native-android`, `hardware-ril` Trello:

Issue #1 (US-01): Samsung Radio Intent Launcher

- الوصف: بناء نية صريحة لاستهداف `com.android.phone.settings.RadioInfo` لأجهزة سامسونج One UI.
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-1-` `samsung-radio-intent`

Issue #2 (US-02): Xiaomi & AOSP Fallback Intent Chain

- الوصف: بناء سلسلة البدائل لاستدعاء `RadioInfo` في شاومي وبيدل `TestingSettings` لأندرويد الخام.
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-2-` `xiaomi-aosp-fallback`

Issue #3 (US-03): Telephony RIL Modem Network Decoder

- الوصف: فك تشفير وتصنيف أكواد المودم الخلوية من `TelephonyManager` إلى (4G LTE, 5G NR, 3G EVDO).
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-3-ril-` `telephony-decoder`

Issue #4 (US-04): Native MethodChannel Bridge Architecture

- الوصف: تأسيس القناة الموحدة `com.netmode.app/radio` ونقل البيانات دون أي تسريب ذاكرة.
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-4-` `platform-method-channel`

Issue #5 (US-05): SIM State & Airplane Mode Native Inspector

- الوصف: فحص مسجلات وضع الطيران `AIRPLANE_MODE_ON` وحل قراءة اسم يمن موبايل لشبكات CDMA عبر `SubscriptionManager`.
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-5-sim-` `airplane-inspector`

Issue #6 (US-06): System Security Lockout & Exception Catching

- الوصف: اعتراض استثناءات Knox و `MODIFY_PHONE_STATE` وإرجاع استجابات آمنة للواجهة عبر الـ `Fallback`.
- الملفات: `android/app/src/main/kotlin/com/example/net_mode/MainActivity.kt` | الفرع: `feature/issue-6-` `security-exception-handler`

2. المهندس محمد علي / محمد الدعيس — مهندس المعمارية والنطاق

المسار الهندسي (Epic 2): Clean Architecture & Domain Logic | الوسم في `clean-domain`, `core-logic` Trello:

Issue #7 (US-07): Pure NetworkInfo Entity Definition

- الوصف: بناء كائن Dart نقي غير قابل للتعديل (Immutable) يحمل تيليمتري الشبكة (`carrier`, `networkType`, `hasSimCard`).

.isAirplaneMode

• الملفات: lib/domain/entities/network_info.dart | الفرع: feature/issue-7-network-info-entity

Issue #8 (US-08): NetworkMode Presets & RIL Types Entity

• الوصف: تعريف كيان الأنماط الخلوية المخصصة وتصنيفاتها (2G, 3G, 4G, 5G, Auto) وربطها برمز ال RIL والوصف الفني.

• الملفات: lib/domain/entities/network_mode.dart | الفرع: feature/issue-8-network-mode-entity

Issue #9 (US-09): Abstract NetworkRepository Interface

• الوصف: صياغة عقد المستودع المجرد لعزل طبقة النطاق وتطبيق مبدأ عكس التبعية (Dependency Inversion).

• الملفات: lib/domain/repositories/network_repository.dart | الفرع: feature/issue-9-network-repository-

contract

Issue #10 (US-10): Get Instant Network Snapshot UseCase

• الوصف: بناء حالة استخدام مستقلة لجلب بيانات الشبكة اللحظية بنمط دالي نقي وفق مبدأ المسؤولية الواحدة (SRP).

• الملفات: lib/domain/usecases/network_usecases.dart | الفرع: feature/issue-10-get-snapshot-usecase

Issue #11 (US-11): Open Radio Settings Controller UseCase

• الوصف: بناء حالة استخدام مستقلة لعزل طلب فتح شاشات الراديو الأصلية عن الواجهة.

• الملفات: lib/domain/usecases/network_usecases.dart | الفرع: feature/issue-11-open-radio-usecase

Issue #12 (US-12): Domain Unit Testing Suite (100% Pass)

• الوصف: كتابة واجتياز اختبارات الوحدة الآلية الشاملة لطبقة النطاق والتحقق من التغطية والمساواة البنيوية.

• الملفات: test/domain/usecases/network_usecases_test.dart | الفرع: feature/issue-12-domain-unit-tests

3. المهندس يوسف خيري — مهندس طبقة البيانات والتخزين والأمان

المسار الهندسي (Epic 3): Data Layer, Storage & Security | الوسم في Trello: data-layer , storage-security

Issue #13 (US-13): Radio Device DataSource Implementation

- الوصف: كتابة كلاس استدعاء MethodChannel وتفكيك قواميس البيانات مع معالجة PlatformException .
- الملفات: lib/data/datasources/radio_device_datasource.dart | الفرع: feature/issue-13-radio-datasource-impl

Issue #14 (US-14): Concrete NetworkRepository Implementation

- الوصف: بناء المستودع الحقيقي NetworkRepositoryImpl وتحويل ال DTOs الخام إلى كيانات النطاق النقية.
- الملفات: lib/data/repositories/network_repository_impl.dart | الفرع: feature/issue-14-network-repository-impl

Issue #15 (US-15): Local Storage & Presets Persistence

- الوصف: إدارة التخزين المحلي لاسترجاع النمط المفضل وسجل التديل عند إعادة تشغيل التطبيق.
- الملفات: lib/data/datasources/local_preferences_datasource.dart | الفرع: feature/issue-15-local-storage-datasource

Issue #16 (US-16): Telephony Permissions Engine & Manifest Declarations

- الوصف: إعلان وإدارة الصلاحيات في AndroidManifest.xml ومعالجة حالات منح ورفض إذن READ_PHONE_STATE .
- الملفات: android/app/src/main/AndroidManifest.xml | الفرع: feature/issue-16-phone-state-permissions

Issue #17 (US-17): Unified Failures & Exception Architecture

- الوصف: توحيد كلاسات معالجة الأخطاء وال فشل (PermissionFailure , PlatformFailure) ومنع كراش التطبيق.
- الملفات: lib/core/errors/failures.dart | الفرع: feature/issue-17-error-failures-engine

Issue #18 (US-18): Google Play Data Safety Compliance Docs

- الوصف: صياغة سياسة الخصوصية وأمان البيانات وإثبات أن معالجة التليمترى تتم محلياً 100% دون خوادم خارجية.
- الملفات: docs/PRIVACY_POLICY.md | الفرع: feature/issue-18-play-store-privacy-docs

4. المهندس مؤيد الصوفي — مهندس الواجهات وتجربة المستخدم (UI/UX)

المسار الهندسي (Epic 4): Presentation Layer & UI/UX | الوسم في Trello: ui-ux , presentation-state

Issue #19 (US-19): Dark Cyberpunk Theme & Design System

- الوصف: بناء الثيم الليلي المتطور (Cyberpunk Dark Navy Palette) ومواءمة التباين لشاشات AMOLED .
- الملفات: lib/presentation/theme/app_theme.dart (أو lib/main.dart) | الفرع: feature/issue-19-dark-cyberpunk-theme

Issue #20 (US-20): Network Status & Tower Visualizer Card

- الوصف: تصميم بطاقة التغطية وبناء عداد الإشارة المكون من 5 أعمدة نيون مضيئة تتفاعل مع حالة البث اللاسلكي.
- الملفات: lib/presentation/widgets/network_status_card.dart | الفرع: feature/issue-20-network-status-card

Issue #21 (US-21): Prominent Radio Action Button

- الوصف: تصميم الزر الرئيسي البارز ذو الإطار النيووني السماوي (Outlined Button) لفتح شاشة المودم بنقر غير متزامن.
- الملفات: `lib/presentation/widgets/radio_action_button.dart` | الفرع: `feature/issue-21-radio-action-button`

Issue #22 (US-22): Real-Time Refresh & Polling Trigger

- الوصف: دمج مراقب دورة حياة التطبيق `WidgetsBindingObserver` مع مؤقت زمني لتحديث الواجهة فور عودة المستخدم.
- الملفات: `lib/presentation/screens/home_screen.dart` | الفرع: `feature/issue-22-instant-refresh-action`

Issue #23 (US-23): Contextual Feedback & SnackBar Engine

- الوصف: برمجة الإشعارات العائمة التوجيهية (SnackBars) لإرشاد المستخدم للخيار المطلوب في قائمة المودم.
- الملفات: `lib/presentation/screens/home_screen.dart` | الفرع: `feature/issue-23-snackbar-feedback`

Issue #24 (US-24): Responsive Layout & Orientation Adaptability

- الوصف: ضمان تجاوب الواجهة مع مختلف أحجام الشاشات وتدوير الجهاز وخلوها 100% من أخطاء ال `RenderFlex Overflow`.
- الملفات: `lib/presentation/screens/home_screen.dart` | الفرع: `feature/issue-24-responsive-orientation-ui`

معايير الإنجاز الصارمة في (Trello Definition of Done - DoD):

- تم إلزام الفريق بعدم نقل أي بطاقة في تريلو من `In Progress` إلى `Done` إلا بعد استيفاء الشروط الأربعة التالية:
1. تغليف الدوال بكتل `try / catch` شاملة واعتراض استثناءات `SecurityException`.
 2. ربط المهمة بفرع `Git` مخصص يحمل نفس كود المهمة: `feature/issue-X-...`.
 3. الالتزام بنمط رسائل ال `Commit` المعيارية (Conventional Commits).
 4. اجتياز اختبارات التحقق الآلي والتحليل الساكن `flutter analyze` بنتيجة خالية من الأخطاء.

6. المعمارية البرمجية وسريان البيانات (Clean Architecture & SOLID)

تعتمد المنظومة على معمارية **Clean Architecture** ومبادئ **SOLID**. بهدف فصل منطق الأعمال النقي عن واجهات العرض وأكواد النظام الأصلية:



1. طبقة النطاق (Domain Layer - Pure Dart):

خالية 100% من استيراد Flutter أو Android UI. تضم الكيانات غير القابلة للتعديل:

- `NetworkMode`: يحمل معرّف النمط، اسمه الظاهر، كود الـ RIL الداخلي للمودم، وفئة الجيل الخلوي.
- `NetworkInfo`: كائن يحمل تيليمتري الشبكة اللحظية (المشغل، نوع الاتصال، حالة الشريحة، وضع الطيران).
- `NetworkRepository`: العقد المجرد الذي يحدد العمليات دون التدخل في كيفية استخراجها من أندرويد.
- `Use Cases`: تضم حالات الاستخدام المنفصلة (`GetSnapshot`, `SetMode`, `OpenRadio`, `ManagePreferred`).

2. طبقة البيانات (Data Layer):

تضم فئة `RadioDeviceDataSourceImpl` المتصلة عبر القناة `com.netmode.app/radio`، والمستودع `NetworkRepositoryImpl` الذي يحول البيانات الخام (HashMaps) إلى كائنات الدومين النقية، ويحفظ التفضيلات محلياً.

3. طبقة المنصة الأصلية (Kotlin Native):

تتولى التخاطب المباشر مع رقاقة المودم الراديوي ونظام التشغيل عبر `TelephonyManager` و `SubscriptionManager`.

7. محرك النظام الأصلي وحلول سامسونج ويمن موبايل (`MainActivity.kt`)

7.1 حل مشكلة شرائح يمن موبايل (CDMA Quirk Fix):

تعتمد شركة يمن موبايل على بروتوكولات CDMA/EVDO التي لا تبث اسم المشغل النصي عبر الدالة التقليدية `tm.networkOperatorName`، مما كان يتسبب في ظهور اسم المشغل كـ "No Carrier".

الحل المبتكر في Kotlin: تم تجاوز الدوال التقليدية والاستعلام المباشر من مدقق الاشتراكات الفعلي `()SubscriptionManager.getActiveSubscriptionInfoList` مع فحص كود الدولة والشبكة الوطني 421، مما ضمن إظهار **Yemen Mobile** بدقة استثنائية.

7.2 مصفوفة النيات التعاقبية لتجاوز حجب كود سامسونج (OEM Fallback Matrix):

تحظر واجهة سامسونج One UI وشاومي إدخال الرمز السري `***4636***` في لوحة الاتصال لمنع المستخدمين من تعديل المودم. قام التطبيق باستدعاء نافذة `RadioInfo` مباشرة عبر تسلسل ذكي من 4 نيات تعاقبية تضمن تشغيلها على أي جهاز:

```
val targets = listOf(
    Intent().setComponent(ComponentName("com.android.phone", "com.android.phone.settings.RadioInfo")),
    Intent().setComponent(ComponentName("com.android.settings", "com.android.settings.RadioInfo")),
    Intent().setComponent(ComponentName("com.android.settings", "com.android.settings.TestingSettings")),
    Intent(Settings.ACTION_DATA_ROAMING_SETTINGS)
)
for (intent in targets) {
    try {
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
        context.startActivity(intent)
        return true
    } catch (_: Exception) { continue }
}
```

7.3 التحليل الأمني وصلاحيّة `MODIFY\_PHONE\_STATE` (Hybrid Execution):

- تمنع أنظمة أندرويد وسامسونج Knox أي تطبيق عادي من تحويل التردد صمماً في الخلفية بدون روت لأن صلاحية `MODIFY_PHONE_STATE` محجوزة لتطبيقات النظام داخل `system/priv-app/`.
- استراتيجية التطبيق المزدوجة:
- في الهواتف المروّثة (Root): ينفذ التطبيق أمر الـ Shell الصامت فوراً: `su -c cmd phone set-preferred-network-type`.
- في الهواتف العادية: يفتح التطبيق نافذة `Phone info` الأصلية بضغط زر واحدة ويوجه المستخدم للاسم المطابق لاختياره. [CODE]

8. الهندسة الدفاعية: رصد وضع الطيران واكتشاف الشريحة

8.1 حل ثغرة وضع الطيران (Airplane Mode Logic):

في التطبيقات العادية، عند تشغيل وضع الطيران تظل بطاقة الـ SIM داخل الدرج، فيقرأ الهاتف وجود الشريحة ويظهر خطأ أن "الشبكة متصلة". تم معالجة هذه الثغرة من خلال بنية دفاعية ثلاثية:

1. الفحص العتادي المباشر في Kotlin:

```
val isAirplaneMode = Settings.Global.getInt(context.contentResolver, Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, 0) != 0
```

2. التصدير الآمن للبيانات: إرجاع `isAirplaneMode = true` مع تسمية المشغل بـ "وضع الطيران" ونوع الشبكة بـ "الراديو متوقف".

3. الشرط الدفاعي الصارم في واجهة Flutter:

```
final isConnected = info != null &&
    info.hasSimCard &&
    !info.isAirplaneMode &&
    info.carrier != 'No Carrier' &&
    info.carrier != 'وضع الطيران';
```

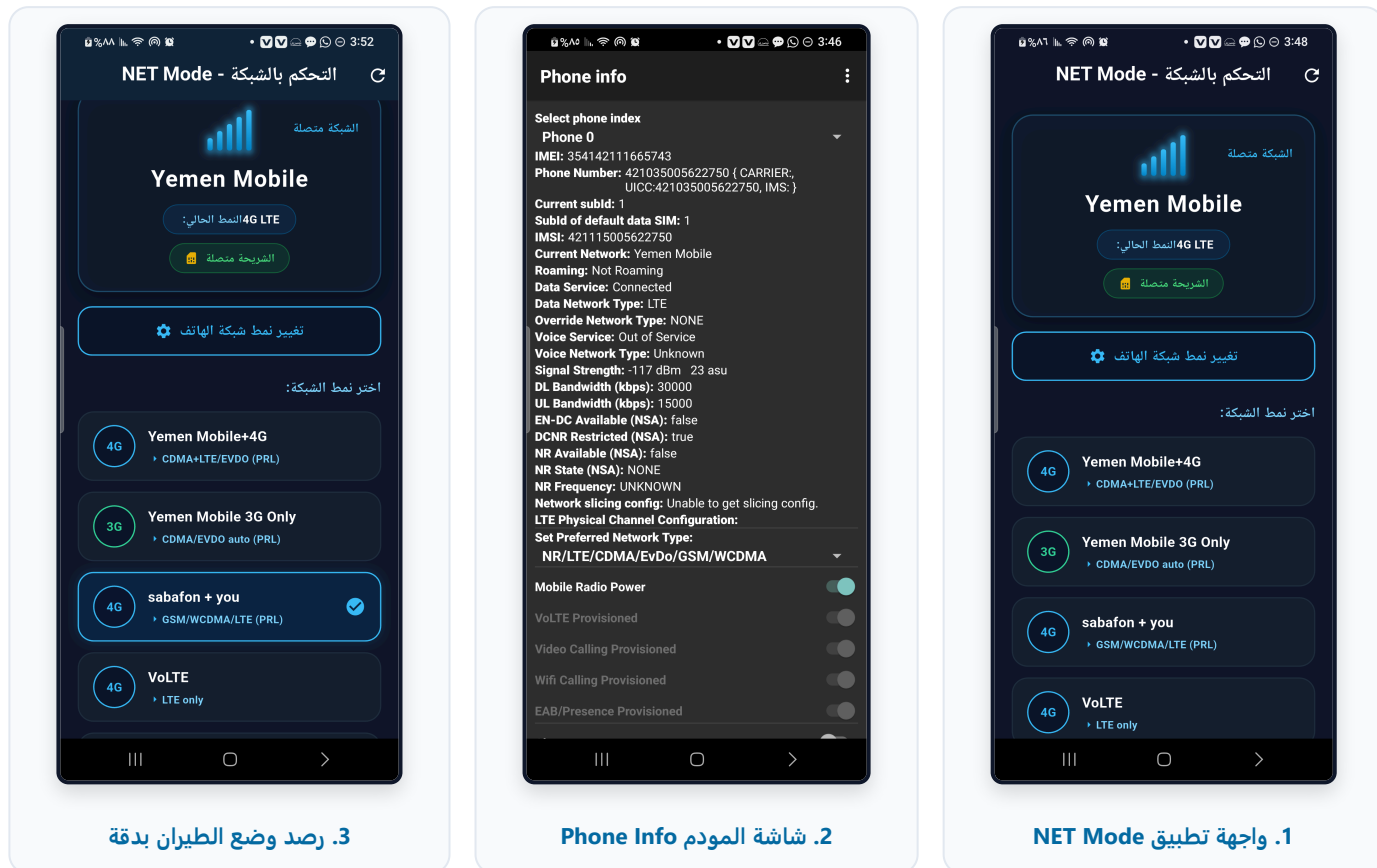
السلوك المرئي الفوري في الواجهة عند تفعيل الطيران:

- تتحول حالة الشبكة العلوية إلى "وضع الطيران (غير متصلة)" باللون البرتقالي التحذيري.
- تنطفئ أعمدة الإشارة النيون الخمسة تماماً وتتحول إلى رمادي داكن مطلقاً بدون أي توهج.
- تظهر كبسولة النمط بعبارة "الراديو متوقف".

8.2 المزامنة اللحظية الحية (Live Lifecycle Observer):

تم دمج فئة `WidgetsBindingObserver` مع الشاشة الرئيسية: بمجرد أن يعود المستخدم من شاشة المودم أو يسحب شريط الإشعارات لتفعيل الطيران (`AppLifecycleState.resumed`)، يستشعر التطبيق الحدث ويعيد قراءة حالة المودم وتحديث الواجهة فوراً دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق، مع مؤقت دوري كل 3 ثواني لمراقبة الإشارة باستمرار.

9. واجهة المستخدم والأوضاع الخمسة لشركات الاتصالات باليمن



جدول الأنماط الخمسة المخصصة لليمن:

#	اسم النمط بالتطبيق	الخيار المقابل في المودم (RadioInfo)	الفائدة التشغيلية وبيئة الاستخدام باليمن
1	Yemen Mobile+4G	CDMA+LTE/EVDO (PRL)	تثبيت ودمج الفوري مع الثري جي ليمن موبايل لبقاء الإنترنت والمكالمات معاً.
2	Yemen Mobile 3G Only	CDMA/EVDO auto (PRL)	قفل الهاتف على شبكة 3G فقط؛ لتوفير البطارية وفي المناطق الجبلية والريفية.
3	sabafon + you	GSM/WCDMA/LTE (PRL)	مخصص لشرائح سبأفون ويو العاملة بنظام GSM للتنقل السلس بين 4G و 3G دون انقطاع.
4	VoLTE	LTE only	قفل الهاتف الصارم على 4G فقط؛ لمنع التقطيع نهائياً أثناء ألعاب الأونلاين والتحميل.
5	(Auto)	NR/LTE/CDMA/EvDo/GSM/WCDMA	الوضع التلقائي الشامل لجميع الشبكات والترددات (5G/4G/3G/2G) دون أي تقييد.

10. إدارة التكوين، حماية فروع GitHub وسير العمل (Git Workflow)

10.1 فروع العمل الرسمية للفريق على GitHub:

تم رفع وتخصيص الفروع التالية على المستودع الرسمي لضمان استقلالية كل مهندس:

- فرع أحمد العماري: `feature/issue-1-native-platform-and-intents`
- فرع محمد الدعيس: `feature/issue-2-domain-contracts-and-usecases`
- فرع يوسف خيرى: `feature/issue-3-data-repository-and-method-channel`
- فرع مؤيد الصوفي: `feature/issue-4-presentation-ui-and-visualizer`
- فرع الاختبارات وضمان الجودة: `feature/issue-5-permissions-and-edge-cases`

10.2 حماية الفرع الرئيسي (Branch Protection Rule on `main`):

تم تفعيل قاعدة الحماية **Require a pull request before merging** على فرع `main`؛ بحيث يُمنع أي عضو في الفريق من عمل `git push origin main` مباشرة، ويُشترط فتح Pull Request وخضوعه للمراجعة والاختبار قبل الدمج من قبل رئيس الفريق أحمد العماري.

10.3 نتائج ضمان الجودة والاختبارات الآلية (Testing Suite):

- اختبارات الوحدات (Unit Tests): تغطية شاملة لكيانات `NetworkMode` ومستودع البيانات وحالات الاستخدام في `/test`.
- اختبارات الواجهات (Widget Tests): محاكاة الشاشة الرئيسية واختبار محاكاة وضع الطيران عبر فئة وهمية `FakeAirplaneRepository`.
- نتيجة تشغيل الاختبارات الآلية: اجتياز 11 اختباراً بنجاح تام: `flutter test` → **(11/11 All tests passed!)**.
- نتيجة التحليل الساكن: فحص الكود بالكامل عبر `flutter analyze` → **(No issues found!)**.

11. سيناريو ودليل المناقشة الشفهية أمام الدكتور ساهر الهمداني

عند بدء المناقشة، يتحدث أعضاء الفريق بالتسلسل الهندسي التالي لإبراز قوة وتكامل العمل الجماعي:

1. المهندس أحمد ياسين العماري (Project Lead & Native Platform Engineer):

"بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً بك يا دكتور ساهر. فكرة مشروعنا NET Mode انطلقت لحل مشاكل تذبذب شبكات 4G و 3G باليمن، واختلاف تقنيات CDMA ليمن موبايل عن GSM لسبأفون ويو، وحظر سامسونج لكود الراديو `***#4636#***`. دوري كـ Project Lead شمل إدارة سريان العمل الهندسي (Pipeline) وإدارة وحماية فروع المستودع على GitHub. وتوليت المسار الأول (Epic 1) بالمهام من #1 Issue إلى #6 في `MainActivity.kt` بلغة Kotlin؛ حيث تجاوزت حظر كود سامسونج بسلسلة نيات تعاقبية، وحللت مشكلة عدم بث الاسم لشرائح CDMA عبر `SubscriptionManager` والكود 421، وبرمجت كشف وضع الطيران لمنع القراءات الكاذبة."

2. المهندس محمد علي / محمد الدعيس (Core Domain & Software Architect):

"دكتورنا الفاضل، طبقت معمارية Clean Architecture ومبادئ SOLID ودستور `GEMINI.md`. توليت المسار الثاني (Epic 2) بالمهام من #7 Issue إلى #12؛ حيث قمت بعزل طبقة النطاق `/lib/domain` ككود Dart نقي خالي 100% من أي استيراد لـ Flutter أو أندرويد لضمان استقلالية منطق الأعمال. وصممت الكيانات غير القابلة للتعديل `NetworkInfo` و `NetworkMode` وحالات الاستخدام المنفصلة (Use Cases). وأدرت التخطيط في Trello بربط كل بطاقة بمتطلبات وثيقة الـ SRS، وطبقت معايير إنجاز صارمة (Definition of Done) تضمن عدم دمج أي مهمة إلا بعد استيفاء اختباراتنا."

3. المهندس يوسف خيري (Data Layer & Telephony Storage Engineer):

"أهلاً دكتور. توليت المسار الثالث (Epic 3) بالمهام من #13 Issue إلى #18؛ حيث بنيت مستودع `NetworkRepositoryImpl` وطبقت نمط التجريد لعزل قنوات الاتصال بالمنصة. أنشأت مصدر البيانات `RadioDeviceDataSourceImpl` وربطته بـ `MethodChannel` باسم `com.netmode.app/radio` لنقل بيانات المودم بين دارت وكوتلن بدون تجميد للواجهة وبشكل غير متزامن، مع إدارة وحفظ النمط المفضل للمستخدم محلياً وإدارة الصلاحيات في `AndroidManifest`."

4. المهندس مؤيد الصوفي (UI/UX & Presentation State Engineer):

"دكتورنا الكريم، توليت المسار الرابع (Epic 4) بالمهام من #19 Issue إلى #24؛ حيث بنيت واجهة تفاعلية متطورة (Cyberpunk Dark Navy Theme) وفق معايير UI/UX Pro Max. صممت بطاقة المراقبة الحية التي تحتوي على 5 أعمدة نيون مضيئة تتفاعل مع الإشارة وتنطفئ تماماً في وضع الطيران، وشارة ذكية لبطاقة SIM، والأنماط الخمسة لليمن. كما دمجت فئة `WidgetsBindingObserver` مع دورة حياة التطبيق، مما جعل الواجهة تُحدث نفسها تلقائياً فور عودة المستخدم من إعدادات المودم أو فور تفعيل وضع الطيران دون الحاجة للمس الشاشة."

تم بحمد الله وتوفيقه

إعداد الفريق الهندسي لمشروع NET Mode — إشراف الأستاذ الدكتور: د.م. ساهر الهمداني (2026 م)